

الوضعية الأولى

أرادت سعاد إيهارزملانها، حيث غمرت عملة نقدية مصنوعة من نحاس في محلول $(Ag^+ + NO_3^-)$ ، فتغير لونها إلى الفضي اللامع، فتعجب زملائها وطلبوا منها توضيح ذلك.

1. سمّ المحلول $(Ag^+ + NO_3^-)$.



2. قدم تفسيراً للملاحظات سعاد.....

3. برأيك هل يتغير لون المحلول؟ فسر ذلك.

4. بعد نهاية التفاعل، نضيف للمحلول الناتج محلول هيدروكسيد الصوديوم، فظهر راسب لونه أزرق.

• سمّ الراسب المتشكل ثم اكتب صيغته الكيميائية.

5. أكتب معادلة التفاعل الحاصل بين القطعة النقدية ومحلول $(Ag^+ + NO_3^-)$ بالصيغتين.

6. أكتب معادلة التفاعل دون الأفراد المتفرجة.

الوضعية الثانية

في مخزن لحفظ محلول حمض الكبريت ($2H^+ + SO_4^{2-}$) ، وضع العمال صفائح من الألمنيوم على الأرض، (الوثيقة 3) وللأسف أدى تسرب إحدى حاويات الحمض إلى خسائر مادية، وإصابة الحارس الليلي بسبب حدوث انفجار خلال الدورية التي قام بها لتفقد المخزن عند محاولته تشغيل إنارة المخزن.

حاول تفسير ما حدث بالإجابة عما يلي:



1) صف ما يحدث لصفائح الألمنيوم.....

2) سم الغاز الذي تسبب في الانفجار العنيف وأعط صيغته الكيميائية.

3) أكتب معادلة التفاعل الحادث باستعمال الصيغ:

أ- الشاردية.....

ب- الإحصائية.....

4) أذكر بعض الاحتياطات الأمنية اللازم اتخاذها عند استعمال محلول حمض الكبريت.



الأستاذ
شواف عبد الرزاق

صفحة ركن التلميذ للتعليم المتوسط



الأستاذ
شواف عبد الرزاق

الوضعية الأولى

أرادت سعاد إيهارزملانها، حيث غمرت عملة نقدية مصنوعة من نحاس في محلول $(Ag^+ + NO_3^-)$ ، فتغير لونها إلى الفضي اللامع، فتعجب زملائها وطلبوا منها توضيح ذلك.

1. سمّ المحلول $(Ag^+ + NO_3^-)$.

اسم المحلول نترات الفضة.

2. قدم تفسيراً لملاحظات سعاد

تغير لون العملة النقدية إلى اللون الفضي اللامع بسبب ترسب معدن الفضة على العملة النقدية.

3. برأيك هل يتغير لون المحلول؟ فسر ذلك.

نعم يتغير لون المحلول إلى الأزرق بسبب تحول معدن النحاس إلى شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+}

4. بعد نهاية التفاعل، نضيف للمحلول الناتج محلول هيدروكسيد الصوديوم، فظهر راسب لونه أزرق.

• سمّ الراسب المتشكل ثم أكتب صيغته الكيميائية.

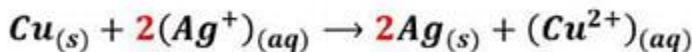
اسم الراسب المتشكل هو: هيدروكسيد النحاس الثنائي صيغته الكيميائية: $Cu(OH)_2$

5. أكتب معادلة التفاعل الحاصل بين القطعة النقدية ومحلول $(Ag^+ + NO_3^-)$ بالصيغتين.

الصيغة الشاردية: $Cu_{(s)} + 2(Ag^+ + NO_3^-)_{(aq)} \rightarrow 2Ag_{(s)} + (Cu^{2+} + 2NO_3^-)_{(aq)}$

الصيغة الإحصائية: $Cu_{(s)} + 2(AgNO_3)_{(aq)} \rightarrow 2Ag_{(s)} + Cu(NO_3)_2_{(aq)}$

6. أكتب معادلة التفاعل دون الأفراد المتفرجة.



الوضعية الثانية

في مخزن لحفظ محلول حمض الكبريت ($2H^+ + SO_4^{2-}$)، وضع العمال صفائح من الألمنيوم على الأرض، (الوثيقة 3) وللأسف أدى تسرب إحدى حاويات الحمض إلى خسائر مادية، وإصابة الحارس الليلي بسبب حدوث انفجار خلال الدورية التي قام بها لتفقد المخزن عند محاولته تشغيل إنارة المخزن.



حاول تفسير ما حدث بالإجابة عما يلي:

(1) صف ما يحدث لصفائح الألمنيوم

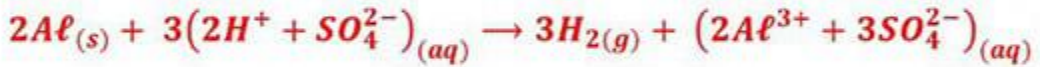
تتآكل وتختفي

(2) سم الغاز الذي تسبب في الانفجار العنيف وأعط صيغته الكيميائية.

الغاز الذي تسبب في الانفجار هو غاز الهيدروجين، صيغته الكيميائية H_2

(3) أكتب معادلة التفاعل الحادث باستعمال الصيغ:

أ- الشاردية:



ب- الإحصائية:



(4) أذكر بعض الاحتياطات الأمنية اللازم اتخاذها عند استعمال محلول حمض الكبريت.

استعمال القفازات - تهوية المكان - استعمال نظارات - ارتداء قفازات ومززر.



الأستاذ
شواف عبد الرزاق

صفحة ركن التلميذ للتعليم المتوسط



الأستاذ
شواف عبد الرزاق